ESTRUCTURA ATÓMICA

CB 040 Química básica

Departamento de Química

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

"Estructura atómica"

Locución: Ing. Giselle Samra
Revisión: Prof. Andrea Saralegui



Ing. Federico Viola

Composición de los átomos

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX se descubrió que el átomo no sólo no es el elemento constituyente más elemental de la materia, sino que, a su vez, está formado por varias partículas. A estas partículas las llamaremos partículas subatómicas, y son: el **electrón**, el **protón** y el **neutrón.**

En el átomo dichas partículas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: un núcleo atómico cargado positivamente en el que se hallan los protones y los neutrones. Los electrones se encuentran a su alrededor constituyendo lo que se denomina "nube electrónica"

Composición de los átomos

Electrón: la primera partícula subatómica en ser descubierta. Posee la unidad de carga negativa y una masa de $9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg. (es una masa muy muy pequeña) despreciable frente a la masa de las otras partículas subatómicas. Se ubica en la región extra nuclear.

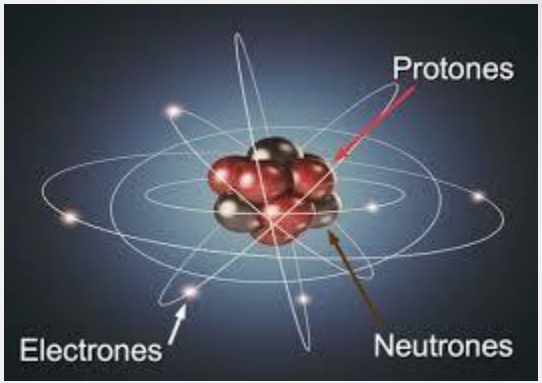
Protón: dado el carácter neutro del átomo y la existencia de una partícula negativa (electrón) era de esperarse otra partícula con carga positiva que lo compense. Las experiencias confirmaron esta idea y así se descubrió el protón. Posee la unidad de carga positiva y una masa de $1{,}672 \cdot 10^{-27}$ kg. no despreciable frente a la masa de las otras partículas subatómicas. Se ubica en el núcleo.

Neutrón: fue la última partícula subatómica en descubrirse. Juega un papel predominante en la estabilidad del núcleo. No posee carga, su una masa es de $1{,}675 \cdot 10^{-27}$ kg. no despreciable frente a la masa de las otras partículas subatómicas. Se ubica en el núcleo.

Ing. Federico Viola

Composición de los átomos

En el átomo dichas partículas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: un núcleo atómico cargado positivamente en el que se hallan los protones y los neutrones. Los electrones se encuentran a su alrededor constituyendo lo que se denomina "nube electrónica"



Curiosidades

Casi toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo que, a su vez, posee un volumen muy pequeño, por ende, la densidad nuclear es enorme.

Imaginemos...

- Si el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de una esfera de 1cm de radio, el átomo tendría un radio de 1 km.
- Si llenamos un cubo de 1 cm de arista sólo con núcleos, éste pesaría 231.000.000 toneladas.

Ing. Federico Viola

Número atómico y número másico

Número atómico (Z): Es el número de protones que contiene el núcleo de cualquier átomo de un elemento. Es característico de cada elemento y por lo tanto, permite identificarlo

$$Z = N^{\circ} p$$

Número másico (A): Es la suma del número de protones y de neutrones que contiene el núcleo de un átomo

$$A = N^{\circ} p + N^{\circ} n = Z + N^{\circ} n$$

Nucleido

Nucleido: es todo átomo caracterizado por valores determinados de número atómico (Z) y número másico (A)

$$^{A}_{Z}X$$

Ejemplos:

$^{23}_{11}Na$ $^{31}_{15}P$ $^{60}_{27}Co$

Isótopos e Isóbaros

Isótopos: Son átomos de un mismo elemento, que difieren en sus números másicos (A).

Ejemplo: $^{206}_{82}Pb$ $^{208}_{82}Pb$

Podemos observar que, por ser átomos del mismo elemento, tienen igual número atómico. Por ende, tienen el mismo número de protones y sólo difieren en el número de neutrones que contienen sus núcleos.

Ing. Federico Viola

Isótopos e Isóbaros

Isóbaros: Son átomos de diferentes elementos (diferentes Z), que poseen igual número másico (A).

Ejemplo: $^{40}_{20}Ca$ $^{40}_{18}Ar$

Podemos observar que, por ser átomos diferentes, tienen distinto número atómico, pero como tienen igual número másico coinciden en la suma de protones y neutrones.

Ing. Federico Viola

Ion: catión y anión

Podemos definir a los **iones** como partículas cargadas eléctricamente constituidas a partir de átomos o moléculas.
Conceptualmente se puede entender como que, a partir de un estado neutro de átomo o molécula, se han ganado o perdido electrones. A este proceso se lo conoce como **ionización**.

Es posible diferenciar entre dos tipos de iones: los **cationes** y los **aniones**. Un catión es un ion que dispone de carga eléctrica positiva (por haber perdido electrones), mientras que un anión es un ion que cuenta con carga eléctrica negativa (ya que ganó electrones).

Ejemplos: $Na^{+}, Al^{3+}, Br^{-}, S^{2-}$

Ion: catión y anión

Los iones también se clasifican según la cantidad de átomos que tienen. Cuando el ion dispone de un único átomo, se trata de un ion monoatómico. En cambio, si el ion presenta al menos dos átomos, recibe el nombre de ion poliatómico.

Ejemplos:
Monoatómicos: Mg^{2+}, Cl^{-}
Poliatómicos: $NH_4{}^{+}, SO_4{}^{2-}$

Masa atómica (ma)

La masa de un átomo depende del átomo en cuestión, pero sea cual sea es muy pequeña y no existe balanza capaz de detectarla. Es evidente que expresar dicha masa en gramos resulta inapropiada y por eso se pensó en otra unidad.

Se propone así la **Unidad de Masa Atómica (uma)** y se la define como la doceava parte de la masa del nucleido ^{12}C.

$$1u = \frac{masa\ del\ nucleido\ ^{12}C}{12}$$

El número másico coincide con el número entero más próximo a la masa del nucleido, expresada en u.

OBS: actualmente a la unidad uma se la reemplazó por la denominación de Dalton (Da) . 1u=1Da

Masa atómica (ma)

Equivalencia gramo-uma:

$$masa\ de\ 1\ átomo\ de\ ^{12}C = 1{,}9926\ .\ 10^{-23}\ g = 12\ u$$

$$12\ u \longrightarrow 1{,}9926\ .\ 10^{-23}\ g$$

$$1\ u \longrightarrow \frac{1{,}9926\ .\ 10^{-23} g\ .\ 1\ u}{12u} = 1{,}6605\ .\ 10^{-24}\ g$$

$$\mathbf{1\ u\ = 1{,}6605\ .\ 10^{-24}\ g}$$

Ing. Federico Viola

Masa atómica promedio

Cómo podemos ver la masa atómica de un nucleido, expresada en uma, es prácticamente un número entero. Sin embargo, si miramos la Tabla Periódica, observamos que las masas atómicas son números con decimales.

¿Por qué? En realidad la masa expresa en la Tabla corresponde a promedio ponderado de todos los isotopos de ese elemento teniendo en cuenta la proporción en que cada uno se encuentra en la naturaleza.

Calculemos para el elemento X:

$$\bar{m} = \frac{\%_1.m_1 + \%_2.m_2 + \ldots\ldots + \%_n.m_n}{100}$$

$$\bar{m} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \%_i.m_i}{100}$$

La masa atómica es la masa promedio de todos los isótopos naturales de un elemento

Ing. Federico Viola

Material adicional de consulta

- Estructura atomica ESTRUCTURA ATÓMICA
- estructura atomica 2 https://youtu.be/B-njd_ELxck?si=Gj1dl9T5WvsArm27
- unidad de masa atomica https://youtu.be/wjtOhCkAilo?si=VT11AxrrPvjhbF3O
- ABUNDANCIA ISOTÓPICA Y MASA ATÓMICA RELATIVA https://youtu.be/dm4czxecifU?si=xdnRS3acFbh5YzBO
- ESTR. ATÓMICA - Ej RESUELTOS https://youtu.be/1wo1u06bpmc?si=KpcLmAoD_2LIK7eJ
- Protones, neutrones, elec-Ej res https://youtu.be/2FHx59zBEmA?si=vitsEXsFtpg8LX4v
- Ej. resueltos 2 https://youtu.be/5-jW1Tppdgs?si=XxLYfHOz8o1FT15E